Solución de la pregunta 1

FÍSICA · MECÁNICA · DISTANCIA EN UN INTERVALO

Un auto parte del reposo con $a = 3\ \text{m/s}^2$. ¿Qué distancia recorre durante el cuarto segundo (entre $t = 3$ s y $t = 4$ s)?

A) $24\ \text{m}$

B) $10{,}5\ \text{m}$

C) $13{,}5\ \text{m}$

D) $12\ \text{m}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **En 4 s**
   $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 16 = 24\ \text{m}$.

2. **En 3 s**
   $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 9 = 13{,}5\ \text{m}$.

3. **Diferencia**
   $10{,}5\ \text{m}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la distancia total en 4 s.

C) Es la distancia en 3 s.

D) Calcula a · t con t = 4.

Idea clave. Distancia en el n-ésimo segundo = x(n) − x(n − 1).